TRANSMISION DE DATOS

01. UN POCO DE HISTORIA

02. EL PROBLEMA

03. LA SOLUCION

04. ESTANDARES

05. MODELOS

06. PROTOCOLOS

07. MODELOS VS PROTOCOLOS

08. STACKS

01. HISTORIA

Los comienzos de las redes de computadoras se remontan a la década de 1960, cuando la necesidad de compartir información y recursos entre distintos sistemas informáticos llevó al desarrollo de tecnologías de interconexión. Un hito fundamental fue la creación de ARPANET en 1969, un proyecto financiado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos a través de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA).

ARPANET fue la primera red de conmutación de paquetes y sirvió como base para el desarrollo del actual Internet. Su diseño permitía la comunicación descentralizada entre computadoras, estableciendo un sistema robusto que podía seguir operando incluso si algunos nodos fallaban, lo que fue clave en su evolución.

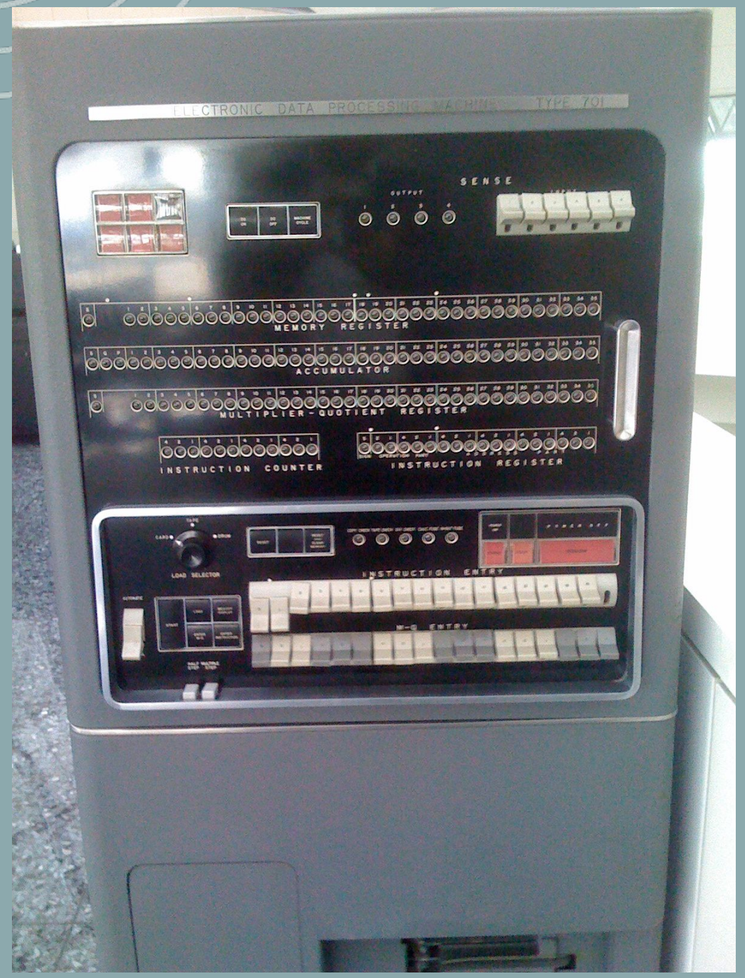
01. HISTORIA

CONTEXTO

Entre 1940 y 1960 la industria informática estaba en sus primeras etapas. Las computadoras eran máquinas enormes, muy costosas y utilizadas principalmente por gobiernos, universidades y grandes corporaciones. Durante este período surgieron varios fabricantes que sentaron las bases de la industria moderna.

El mayor desafío tecnológico de la incipiente industria del manejo de la información (Informática como sería denominada mas adelante), era lograr una estandarización en la fabricación de equipos, ya que la forma de interacción con el usuario y de almacenamiento variaban mucho entre diferentes fabricantes.

01. HISTORIA



IBM fue el fabricante más influyente de la época. Aunque inicialmente producía máquinas de tarjetas perforadas, en los años 50 comenzó a desarrollar computadoras electrónicas y dominaría el mercado en las décadas siguientes.

Hitos Principales:

- IBM 701 (1952) – primera computadora científica de IBM.
- IBM 650 (1954) – una de las primeras computadoras producidas en masa.
- IBM 704 (1954) – utilizada para cálculos científicos complejos.

01. HISTORIA

Remington Rand fue otra empresa clave. Compró la compañía Eckert–Mauchly Computer Corporation, que había desarrollado algunas de las primeras computadoras electrónicas.

Hito principal:

- UNIVAC I (1951) – la primera computadora comercial producida en Estados Unidos.

UNIVAC se hizo famosa cuando predijo correctamente el resultado de las elecciones presidenciales de EE. UU. en 1952, lo que mostró al público el poder de las computadoras.

01. HISTORIA

La empresa británica Ferranti fue uno de los primeros fabricantes de computadoras comerciales en Europa.

Hitos principales:

- Ferranti Mark 1 (1951) – considerada la primera computadora comercial disponible en el mundo.
- Ferranti Mercury (1957) – usada en universidades y centros científicos.

Ferranti tuvo un papel importante en el desarrollo temprano de la informática europea.

01. HISTORIA

Control Data Corporation, fundada en 1957, fue clave en la transición hacia computadoras más rápidas y avanzadas.

Hito principal:

- CDC 1604 (1959) – una de las primeras computadoras basadas en transistores, más rápidas y confiables que las máquinas de tubos de vacío.

Uno de sus ingenieros más famosos fue Seymour Cray, considerado el padre de las supercomputadoras.

01. HISTORIA

Otros fabricantes importantes de la época

También existieron otras organizaciones relevantes en el desarrollo temprano de computadoras:

Burroughs Corporation – sistemas orientados a bancos y empresas.

Honeywell – desarrolló computadoras comerciales en los años 50.

RCA (Radio Corporation of America) – produjo mainframes en la década de 1950.

General Electric – participó en proyectos de computación científica.

01. HISTORIA

Orígenes militares de las redes de datos

Las primeras redes de datos modernas surgieron durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos buscaba desarrollar sistemas de comunicación más seguros frente a la amenaza de un posible ataque nuclear de la Unión Soviética.

En ese contexto, los sistemas de comunicación tradicionales (como líneas telefónicas centralizadas) eran vulnerables: si un centro principal era destruido, toda la red podía dejar de funcionar. Para resolver este problema, investigadores financiados por la agencia militar estadounidense ARPA (Advanced Research Projects Agency) comenzaron a estudiar nuevas formas de comunicación que fueran descentralizadas y resistentes a fallos.

01. HISTORIA

La solución fue el desarrollo de redes distribuidas basadas en conmutación de paquetes, donde la información se divide en pequeños paquetes que pueden viajar por diferentes rutas dentro de la red. Esto permitía que, incluso si parte de la infraestructura era destruida, los datos pudieran seguir encontrando caminos alternativos para llegar a su destino.

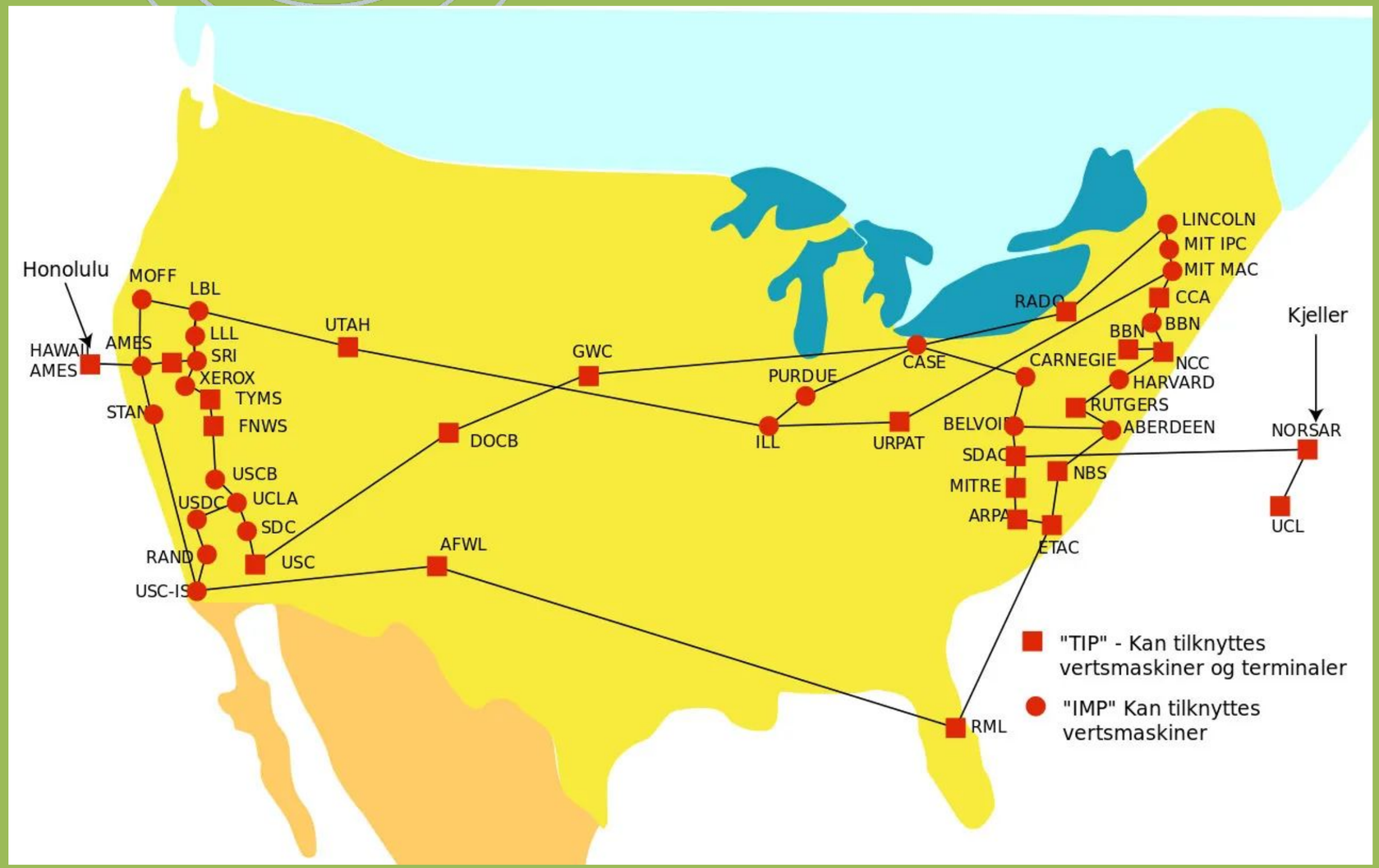
Estas investigaciones llevaron en 1969 a la creación de ARPANET, la primera red de computadoras interconectadas a gran escala, considerada el antecesor directo de Internet. De esta manera nacería el concepto de conectividad total y una meta que se cumpliría en el transcurso de las décadas siguientes: una red que englobe a todo el planeta.

01. ARPANET

ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) fue la primera red de computadoras creada para permitir que diferentes computadoras se comunicaran entre sí a larga distancia, mediante una tecnología innovadora llamada conmutación de paquetes, que divide los datos en pequeños fragmentos que viajan por la red y luego se vuelven a unir al llegar a su destino. Fue desarrollada en 1969 por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA) del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, puesta en servicio el 5 de diciembre de 1969.

El 29 de octubre de 1969, investigadores de la UCLA y Stanford intercambiaron el primer mensaje digital a través la red ARPANET . En 1983, la red adoptó oficialmente TCP/IP, conectando redes independientes en un único sistema global y dando origen a lo que hoy conocemos como Internet.

01. ARPANET


Honolulu
HAWAII
AMES
MOFF
LBL
LLL
SRI
XEROX
TYMS
FNWS
AMES
STAN
USCB
USDC
UCLA
SDC
RAND
USC
USC-IS
UTAH
GWC
DOCB
AFWL
PURDUE
ILL
CASE
URPAT
RADC
CARNEGIE
BELVOIR
SDAC
MITRE
ARPA
ETAC
RML
LINCOLN
MIT IPC
MIT MAC
CCA
BBN
BBN
NCC
HARVARD
RUTGERS
ABERDEEN
NBS
Kjeller
NORSAR
UCL
"TIP" - Kan tilknyttes vertsmaskiner og terminaler
"IMP" Kan tilknyttes vertsmaskiner

01. ARPANET

ARPANET es considerada el antecesor directo de Internet. Sus desarrollos permitieron crear muchos de los protocolos y conceptos que hoy utiliza la red mundial, como la comunicación entre redes y el intercambio de datos entre diferentes sistemas.

Entre sus aportes más importantes se destacan:

- La primera red funcional de computadoras interconectadas.
- El desarrollo de tecnologías de redes de paquetes.
- La base para el protocolo TCP/IP, que hoy permite el funcionamiento de Internet.
- La conexión inicial entre universidades y centros de investigación en distintos lugares.

Gracias a ARPANET, se sentaron las bases tecnológicas que décadas después permitirían la creación de Internet, la red global que hoy conecta miles de millones de dispositivos en todo el mundo.

01. HISTORIA

Por los desarrollos militares, y a medida que la tecnología avanzaba, surgieron distintos protocolos de comunicación para estandarizar la interconexión de redes.
En los años 70, se desarrolló el conjunto de protocolos TCP/IP, que eventualmente se convirtió en el estándar para la comunicación en redes y permitió la expansión de Internet en la década de 1980.

Paralelamente, otras tecnologías como Ethernet, desarrollada en 1973, facilitaron la creación de redes de área local (LAN). Estas innovaciones permitieron que las redes de computadoras dejaran de ser exclusivas de instituciones gubernamentales y académicas, impulsando su adopción en el ámbito empresarial y, posteriormente, en los hogares.

02. EL PROBLEMA

En los inicios de las redes de computadoras, uno de los principales problemas fue la falta de estándares de comunicación, lo que dificultaba la interconexión entre diferentes sistemas.

Cada fabricante de computadoras desarrollaba sus propios protocolos y arquitecturas de red, lo que resultaba en redes aisladas e incompatibles entre sí.

Esto impedía que computadoras de distintas marcas y modelos pudieran comunicarse de manera eficiente.

03. LA SOLUCION

La solución a este problema llegó con la estandarización de protocolos, especialmente con la creación del modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnection) en 1983 y la adopción del protocolo TCP/IP, que se convirtió en el estándar para la comunicación en redes, permitiendo la interoperabilidad entre sistemas heterogéneos.

Estos avances fueron clave para el crecimiento y la globalización de Internet, asegurando que distintos dispositivos pudieran comunicarse sin importar su fabricante o tecnología subyacente.

04. ESTANDARES

Un estándar de redes es un conjunto de normas y protocolos establecidos por organizaciones internacionales para garantizar la interoperabilidad, compatibilidad y eficiencia en la comunicación entre dispositivos y sistemas dentro de una red de computadoras.

Estos estándares definen aspectos como la transmisión de datos, los medios de conexión, los formatos de direcciones y los métodos de acceso al medio.

05. MODELOS

Un modelo en redes de computadoras es una estructura conceptual que define cómo se organizan y comunican los diferentes sistemas de red, dividiendo el proceso de transmisión de datos en capas funcionales.

Estos modelos ayudan a estandarizar la comunicación y asegurar la interoperabilidad entre diferentes dispositivos y tecnologías.

Ejemplo de modelo en redes: Modelo OSI (Open Systems Interconnection)

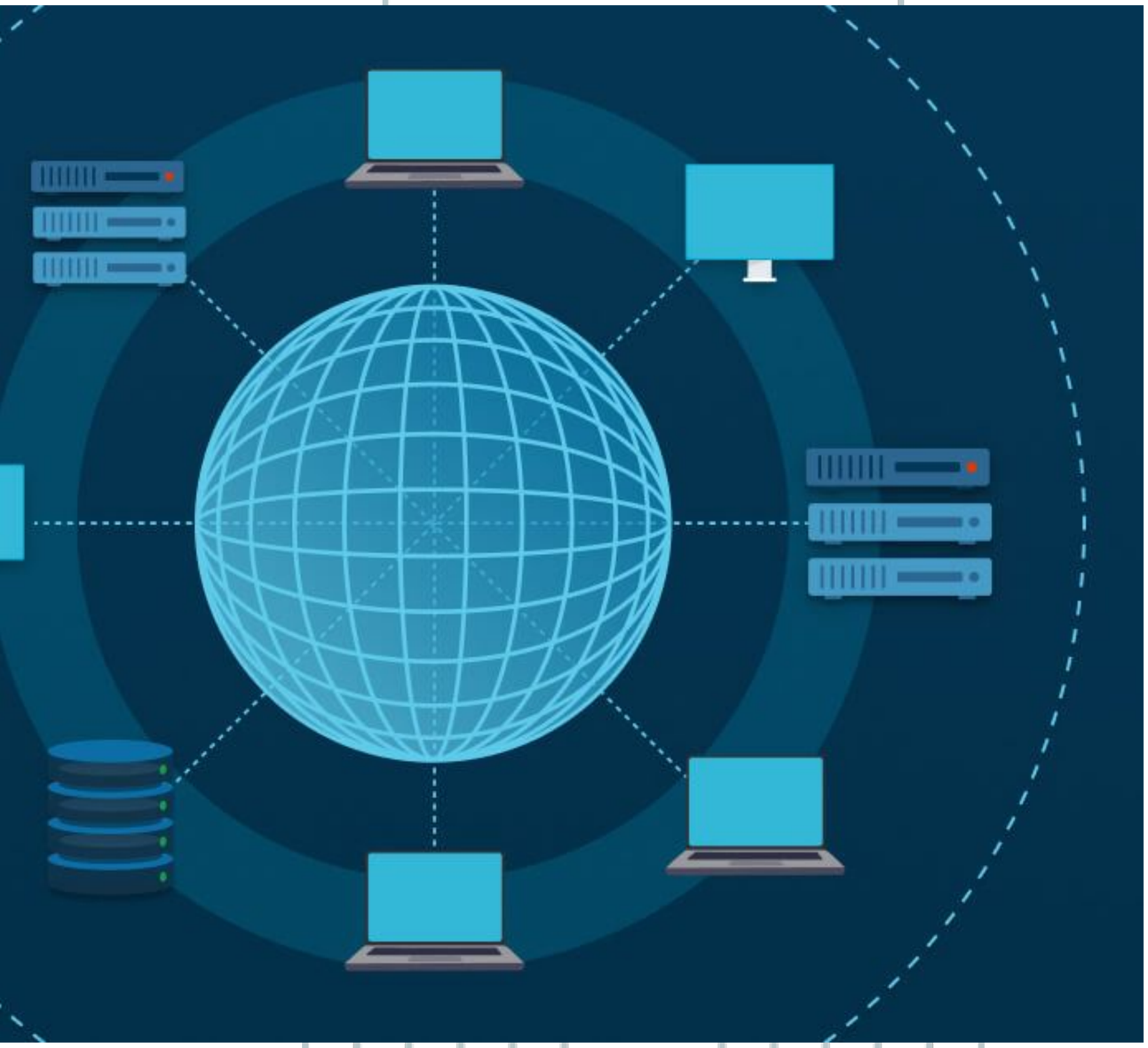
MODELO OSI

Es un estándar desarrollado por la ISO (International Organization for Standardization) en 1983, que divide la comunicación en siete capas, cada una con funciones específicas:

1. Capa Física: Define los medios de transmisión (cables, señales eléctricas, radiofrecuencia).
2. Capa de Enlace de Datos: Gestiona el acceso al medio y la detección de errores.
3. Capa de Red: Se encarga del direccionamiento y enrutamiento de los datos.
4. Capa de Transporte: Garantiza la entrega confiable de los datos (TCP, UDP).
5. Capa de Sesión: Administra el establecimiento y cierre de sesiones de comunicación.
6. Capa de Presentación: Se encarga del formato de los datos (cifrado, compresión).
7. Capa de Aplicación: Proporciona servicios para las aplicaciones del usuario (HTTP, FTP, SMTP).

Este modelo permite la modularidad y facilita la interoperabilidad entre diferentes tecnologías y fabricantes en las redes de comunicación.

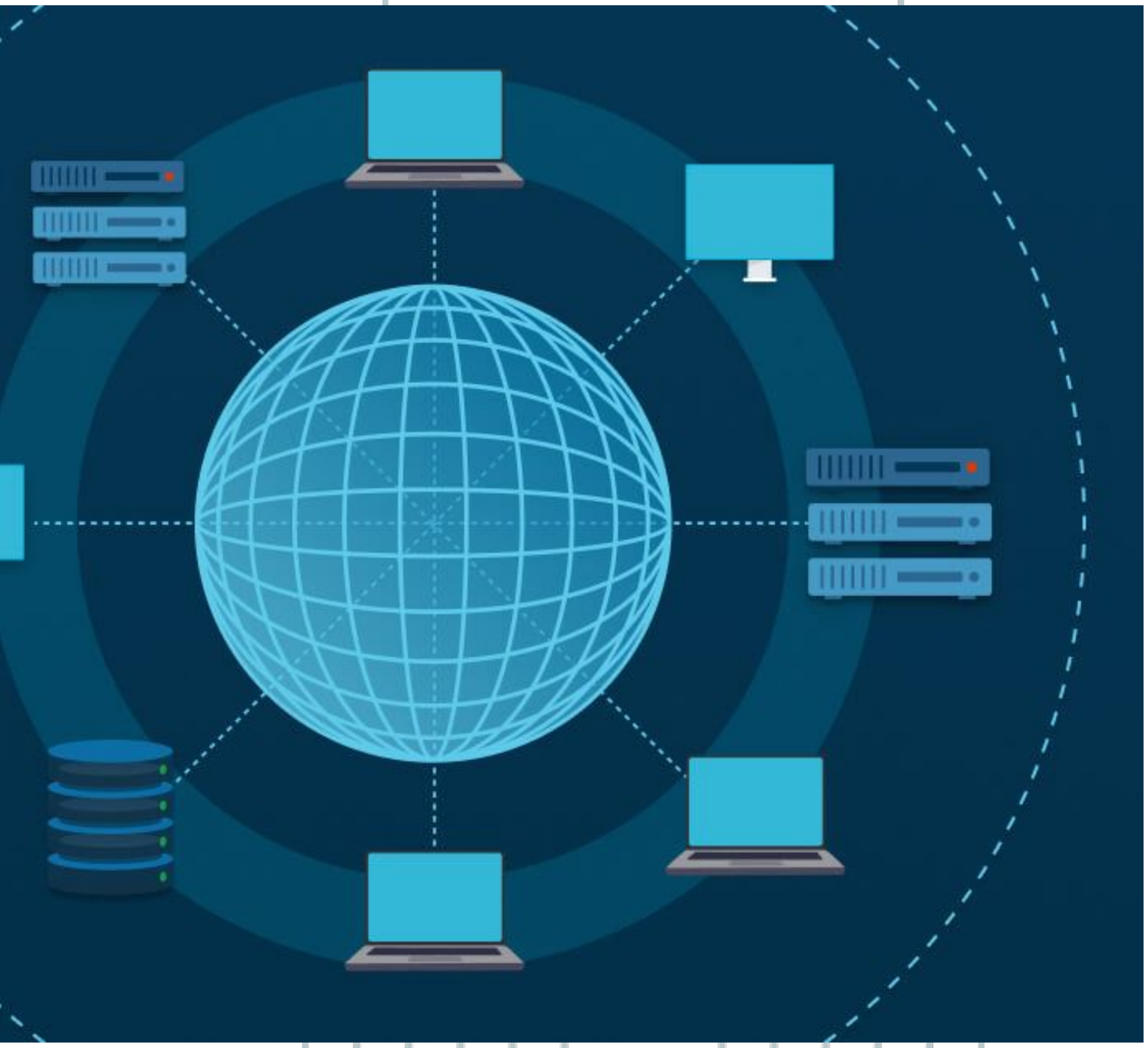
Hasta el dia de hoy, continúa siendo el modelo conceptual sobre el que se basan todas las tecnologías de redes.



06. PROTOCOLOS

Los protocolos en redes de computadoras son un conjunto de reglas y normas preestablecidas que determinan la forma en la que se deben realizar la comunicación y transferencia de datos entre dispositivos de igual o diferente naturaleza.

Estos protocolos determinan aspectos tales como el formato de los mensajes, tiempos de espera, la sincronización, la detección y corrección de errores de comunicación o la seguridad en la transmisión.



Ejemplos de protocolos en redes:

1. TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol): Es el conjunto de protocolos estándar de Internet. TCP garantiza la entrega confiable de los datos, mientras que IP se encarga del direccionamiento y enrutamiento.
2. HTTP/HTTPS (HyperText Transfer Protocol / Secure): Se utiliza para la comunicación en la web, donde HTTPS añade cifrado mediante SSL/TLS para mayor seguridad.
3. DNS (Domain Name System): Traduce nombres de dominio en direcciones IP para facilitar la navegación en Internet.

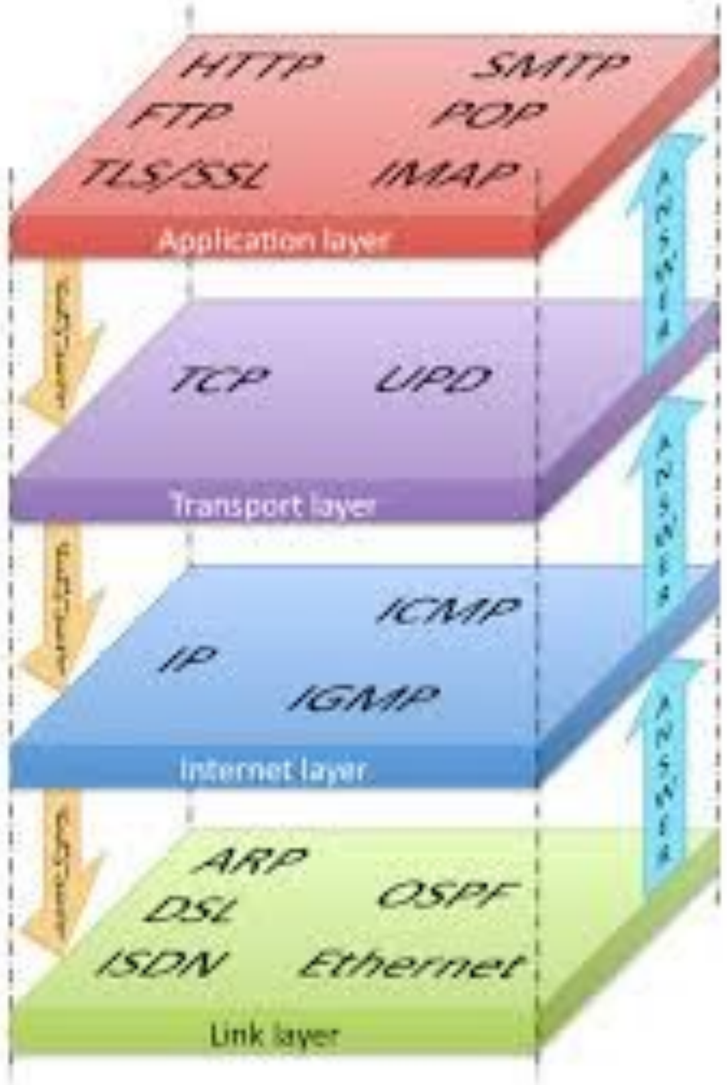
Cada protocolo tiene un propósito específico y trabaja dentro de diferentes capas del modelo OSI o TCP/IP para garantizar una comunicación eficiente y segura en las redes.

07. MODELOS VS PROTOCOLOS

Los modelos y protocolos en redes de computadoras están relacionados, pero tienen diferencias clave en su propósito y funcionamiento:

Característica	Modelos de Redes	Protocolos de Redes
Definición	Estructuras conceptuales que organizan y dividen la comunicación en capas.	Conjunto de reglas que rigen la transmisión de datos entre dispositivos.
Propósito	Sirven como una guía para estandarizar la comunicación entre diferentes sistemas y fabricantes.	Establecen cómo se intercambian los datos dentro de una red.
Ejemplos	Modelo OSI (7 capas), Modelo TCP/IP (4 capas).	TCP/IP, HTTP, FTP, DNS, DHCP, SMTP, etc.
Relación	Define las funciones generales de cada capa de comunicación.	Implementa las funciones específicas en cada capa del modelo.
Enfoque	Teórico y estructural.	Práctico y operativo.

En resumen, los modelos de redes brindan la estructura conceptual, mientras que los protocolos definen las reglas específicas de comunicación dentro de esa estructura.



08. STACKS

Un stack de protocolos en redes de computadoras es un conjunto de protocolos organizados en capas que trabajan juntos para permitir la comunicación entre dispositivos en una red.

Cada capa del stack cumple una función específica y utiliza los servicios de la capa inferior mientras proporciona servicios a la capa superior.

Este enfoque modular facilita la interoperabilidad y la actualización de tecnologías sin afectar el funcionamiento general de la red.

STACK TCP/IP

El stack o suite TCP/IP, utilizado en Internet, se organiza en cuatro capas, cada una con protocolos específicos:

1. Capa de Enlace: Maneja la comunicación entre dispositivos en la misma red física.
    - Protocolos: Ethernet, Wi-Fi, PPP, ARP
2. Capa de Internet: Se encarga del direccionamiento y el enrutamiento de paquetes de datos.
    - Protocolos: IP, ICMP, IGMP
3. Capa de Transporte: Garantiza la entrega de datos entre dispositivos de manera confiable o rápida.
    - Protocolos: TCP, UDP
4. Capa de Aplicación: Proporciona servicios directos a las aplicaciones del usuario.
    - Protocolos: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DHCP

El stack de protocolos es la base de la comunicación en redes, asegurando que los datos viajen de manera eficiente y organizada entre diferentes sistemas y dispositivos.

OSI VS TCP/IP

Comparar los modelos OSI y TCP/IP es fundamental para comprender cómo se estructuran y gestionan las comunicaciones en redes. Comparamos sus características principales:

Característica	Modelo OSI (Open Systems Interconnection)	Modelo TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
Origen	Desarrollado por la **ISO** en 1983 como un estándar teórico para la interconexión de sistemas abiertos.	Desarrollado en la década de 1970 por el **Departamento de Defensa de EE.UU.** para la creación de ARPANET e Internet.
Número de capas	7 capas: Física, Enlace de datos, Red, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación.	4 capas: Acceso a la red, Internet, Transporte, Aplicación.
Estructura	Más detallado y modular, cada capa tiene funciones específicas bien definidas.	Más simplificado, algunas capas del OSI se combinan en TCP/IP.
Uso principal	Utilizado como referencia educativa y conceptual para comprender cómo funciona una red.	Utilizado en la implementación práctica de Internet y redes modernas.

OSI VS TCP/IP

Dependencia de protocolo	Independiente de los protocolos, permite cualquier implementación compatible con sus capas.	Basado en el conjunto de protocolos TCP/IP, con un estándar definido.
Capa de Transporte	Puede usar protocolos orientados a la conexión (**TCP**) o no orientados a la conexión (**UDP**).	Utiliza principalmente **TCP** y **UDP** para la transmisión de datos.
Capa de Aplicación	Define servicios como HTTP, FTP, SMTP, Telnet y más.	No separa Presentación y Sesión, los protocolos como HTTP, FTP, y SMTP se ejecutan directamente en la capa de Aplicación.
Capa de Red / Internet	Se enfoca en el enrutamiento y la comunicación entre redes utilizando diferentes protocolos.	Se basa en el **protocolo IP** para la comunicación entre dispositivos en diferentes redes.
Flexibilidad	Más estricto en la separación de funciones entre capas.	Más flexible y práctico para su implementación en redes reales.

Modelo OSI: Capa Física

La Capa Física (Physical Layer) es la primera y más fundamental capa del modelo OSI (Open Systems Interconnection). Es responsable de la transmisión real de los bits de datos a través del medio físico. Es la capa que se encarga de los cables, las ondas de radio y las señales eléctricas que transportan la información.

Funciones Principales:

- Transmisión de Bits: Su principal tarea es tomar los bits de datos que recibe de la Capa de Enlace de Datos y convertirlos en señales eléctricas, ópticas o de radio que puedan ser transmitidas a través del medio físico.
- Recepción de Bits: También es responsable de recibir estas señales del medio físico y convertirlas de nuevo en bits para que la Capa de Enlace de Datos las pueda interpretar.

Modelo OSI: Capa Física

Responsabilidades Específicas:

- Define el tipo de medio de transmisión que se utilizará (Medio Físico):
    - Cables de cobre: Cables de par trenzado (UTP, STP), cable coaxial.
    - Fibras ópticas: Cables de fibra óptica.
    - Medios inalámbricos: Ondas de radio, microondas, infrarrojos.
- Especificación de las Características Eléctricas/Ópticas/Radioeléctricas (Define las propiedades de las señales que se utilizarán para representar los bits):
    - Voltaje: En cables de cobre.
    - Intensidad de luz: En fibras ópticas.
    - Frecuencia y amplitud: En medios inalámbricos.
- Definición de la Codificación de Señal: Determina cómo los bits (0s y 1s) se traducen en señales específicas. Por ejemplo, la codificación Manchester o la codificación NRZ.
- Definición de la Tasa de Transmisión: Especifica la velocidad a la que los bits se transmiten a través del medio físico (por ejemplo, 10 Mbps, 1 Gbps).

Modelo OSI: Capa Física

Responsabilidades Específicas:

- Definición de la Topología Física: Describe la disposición física de los dispositivos en la red (por ejemplo, bus, estrella, anillo).
- Definición de los Conectores y Cables: Especifica los tipos de conectores y cables que se utilizarán para conectar los dispositivos (por ejemplo, RJ45, BNC, conectores de fibra óptica).
- Sincronización de Bits: Asegura que el emisor y el receptor están sincronizados para que puedan interpretar correctamente la secuencia de bits.

Unidades de Datos:

En la Capa Física, la unidad de datos se conoce como bit. Los bits son la representación más básica de la información digital (0 o 1).

Dispositivos que Operan en la Capa Física:

- Repetidores: Amplifican y regeneran la señal para extender la distancia de transmisión.
- Concentradores (Hubs): Dispositivos básicos que reciben una señal en un puerto y la reenvían a todos los demás puertos. Operan a nivel físico.
- Cables y conectores: El medio físico de transmisión y los elementos de conexión.
- Transmisores y receptores: Los componentes de los dispositivos que envían y reciben las señales.

CONCLUSIONES